

# ÁguaTwin: dados da NASA e simulação de água subterrânea, dessalinização e irrigação no semiárido paraibano

Revisão narrativa, análise exploratória de dados secundários e proposta metodológica

**Lissandra Kruse Fuganti**

Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ponta Grossa, Paraná, Brasil.

Manuscrito de trabalho - versão 1.1 - 4 de outubro de 2026.

## Resumo

A integração entre dados orbitais, registros hidrogeológicos e sensores pode apoiar decisões sobre água em regiões semiáridas. Este artigo apresenta uma revisão narrativa, análise de dados públicos e o simulador ÁguaTwin para investigar vazão, salinidade, dessalinização e demanda de irrigação. Foram obtidos 307 registros SIAGAS cadastrados em Cabaceiras, Paraíba: 162 contêm vazão após estabilização, 110 contêm condutividade elétrica e 80 contêm ambas. As medianas disponíveis foram 2,635 m<sup>3</sup>/h e 3.470 µS/cm, respectivamente. As camadas consultadas não expõem as datas dessas medições; seus valores representam registros históricos, sem comprovar as condições atuais. Foram também obtidas 731 observações diárias NASA POWER para 2024 e 2025 em um ponto próximo do município. A precipitação anual estimada foi de 593,46 e 588,65 mm, enquanto a soma de janeiro a abril caiu de 326,17 para 221,09 mm. O protótipo permite explorar os registros reais, reproduzir o contexto climático e simular balanços de água, sais e energia com hipóteses explícitas. A contribuição proposta é testar o ganho incremental de dados NASA e observações locais em decisões operacionais, por comparação com referências e validação independente. Os resultados atuais são descritivos e de cenário; não validam produtividade sustentável, adequação agrônômica ou potabilidade.

**Palavras-chave:** água subterrânea; NASA POWER; gêmeo digital; salinidade; osmose reversa; irrigação.

## Abstract

This study presents a narrative review, public-data analysis, and ÁguaTwin, a groundwater and treatment scenario simulator for semiarid Paraíba, Brazil. A total of 307 SIAGAS records registered in Cabaceiras were retrieved: 162 contain stabilized flow, 110 electrical conductivity, and 80 both. Available medians were 2.635 m<sup>3</sup>/h and 3,470 µS/cm. Measurement dates are not exposed by the queried layers, preventing interpretation as current field conditions. The prototype also incorporates 731 daily NASA POWER records for a point near Cabaceiras in 2024 and 2025. Estimated annual precipitation was 593.46 and 588.65 mm, whereas January-April precipitation decreased from 326.17 to 221.09 mm. The application supports record inspection, climate replay, and simplified water, salt, and energy balances with explicit assumptions. The proposed research contribution is to evaluate whether NASA-derived predictors and local observations improve operational decisions through incremental comparisons and independent validation. Current findings are descriptive or scenario-based and do not establish sustainable well yield, irrigation suitability, or drinking-water safety.

**Keywords:** groundwater; NASA POWER; digital twin; salinity; reverse osmosis; irrigation.

## 1. Introdução

Planejar o uso de água subterrânea envolve questões diferentes: onde a exploração merece investigação, qual vazão pode ser obtida, qual é a composição da água e quanto dessa água pode ser utilizado depois do tratamento. Uma área favorável à ocorrência de água não assegura uma vazão suficiente; uma vazão adequada não assegura qualidade para o uso pretendido. Essas distinções orientam o problema computacional deste artigo.

Estudos brasileiros já demonstram a aplicação de aprendizado de máquina a registros de poços. Souza et al. [1] utilizaram 4.028 poços do SIAGAS no norte de Minas Gerais e compararam seis algoritmos; o melhor resultado relatado, para Random Forest, foi  $R^2 = 0,16$  e  $RMSE = 17,50 \text{ m}^3/\text{h}$ . O desempenho indica a dificuldade da previsão, mesmo com uma base numerosa. Para a Paraíba, Francisco et al. [2] trabalharam com condutividade elétrica e dados iônicos de 460 poços, recorrendo à interpolação espacial. Esses trabalhos oferecem referências de comparação, sem demonstrar previamente a eficácia do modelo aqui proposto.

A experiência indiana também fornece um antecedente concreto. Dwivedi et al. [3] combinaram camadas geoespaciais e o Processo de Análise Hierárquica, ou AHP, na bacia do rio Ken e confrontaram o mapa com vazões de 48 poços. Esse caso sustenta a ideia de integrar informação orbital e observações terrestres. Contudo, diferenças geológicas, de amostragem e de clima impedem transferir diretamente seu desempenho para a Paraíba.

A literatura recente amplia a perspectiva dos mapas estáticos para representações atualizáveis. Ma et al. [4] combinaram simulação física, aprendizado de máquina e observações em um protótipo de gêmeo digital de águas subterrâneas dos Estados Unidos. Qin et al. [5] desenvolveram uma plataforma para irrigação e drenagem em agroecossistemas salinos. A questão deste artigo é: como adaptar essas ideias a uma estrutura de pesquisa acessível, com dados públicos, simulação transparente e validação em campo?

O objetivo é apresentar o ÁguaTwin como estrutura inicial de investigação para o semiárido paraibano. O trabalho reúne evidências, realiza uma demonstração climática com dados NASA realmente obtidos e explicita um protocolo para avaliar, posteriormente, produtividade dos poços, salinidade e alternativas operacionais. Abastecimento humano e irrigação são usos pretendidos, com critérios próprios de qualidade.

## 2. Materiais e métodos

### 2.1. Delineamento e seleção da literatura

O estudo combina revisão narrativa e desenvolvimento de um protótipo determinístico. A consulta exploratória foi realizada em 4 de outubro de 2026, em portais editoriais, repositórios institucionais e páginas oficiais de NASA, Serviço Geológico do Brasil, FAO e Ministério da Saúde. Foram empregados termos como “groundwater digital twin”, “digital twin reverse osmosis”, “salinity irrigation”, “SIAGAS machine learning” e “electronic tongue irrigation water”. Os dois documentos iniciais fornecidos pela autora serviram para definir o problema, mas não foram tratados como evidência empírica.

Foram selecionadas publicações diretamente relacionadas aos componentes da proposta, com identificação verificável de autoria, periódico e DOI, além de documentos oficiais das

fontes de dados. A revisão é exploratória e não exaustiva. Parte dos trabalhos foi examinada por texto completo; para outros, foram utilizados resumos e metadados editoriais ou institucionais. As limitações de acesso restringem avaliações detalhadas de desenho experimental e de risco de viés.

## 2.2. Série NASA obtida e processamento

Foram consultados os serviços diários da NASA POWER para latitude  $-7,49^\circ$  e longitude  $-36,29^\circ$ , um ponto ilustrativo próximo de Cabaceiras/PB. As janelas abrangeram 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024 e de 2025, com comunidade AG e referência temporal UTC. Os parâmetros foram PRECTOTCORR, T2M e ALLSKY\_SFC\_SW\_DWN, correspondentes a precipitação corrigida, temperatura a 2 m e radiação solar de onda curta incidente. A API retornou as fontes MERRA2 e SYN1DEG e a versão v2.10.0 [11].

Os arquivos originais contêm 366 e 365 registros válidos por parâmetro, sem o código de ausência -999. Foram preservados metadados, unidades e hashes SHA-256 dos JSON. A precipitação mensal e anual foi calculada por soma dos valores diários em mm/dia; temperatura e radiação foram resumidas por média dos dias válidos. A radiação em MJ/m<sup>2</sup>/dia foi convertida para kWh/m<sup>2</sup>/dia por divisão por 3,6. Nenhum valor foi preenchido por interpolação.

A comparação exploratória abrange os dois anos e seus meses. Não foram obtidas séries de pluviômetros locais, nem realizado ajuste de erro contra estações. A comparação NASA versus campo foi implementada no protótipo por importação de CSV, aguardando observações compatíveis. As estimativas de grade NASA representam contexto climático, e não uma medida diretamente realizada em um poço.

## 2.3. Dados de campo publicados: SIAGAS de Cabaceiras

Em 4 de outubro de 2026, foram consultadas duas camadas públicas do Geoportal do Serviço Geológico do Brasil: Poços, FeatureServer/1, e Poços Legacy, FeatureServer/0 [18]. Na primeira, o filtro str\_uf = PB e município, em maiúsculas, igual a CABACEIRAS retornou 307 registros, em concordância com uma consulta independente de contagem. A segunda foi consultada pelos mesmos identificadores idt\_ponto e forneceu 307 correspondências. Não houve duplicação de identificadores nem indicação de truncamento do serviço. A junção foi um para um e não combinou municípios por proximidade.

A camada Poços fornece condutividade, profundidade, natureza, aquífero, coordenadas e datas cadastrais; a Legacy fornece vazão após estabilização. As unidades foram conferidas na ficha pública do SIAGAS [19]: CE em  $\mu\text{S/cm}$ , vazão volumétrica em m<sup>3</sup>/h e vazão específica em m<sup>3</sup>/h/m. A vazão específica não foi usada como substituta da volumétrica. CE foi convertida para dS/m por divisão por 1.000; essa conversão de unidade não equivale a estimar sólidos dissolvidos.

Valores nulos ou não positivos dos campos resumidos foram mantidos no arquivo original e excluídos somente das respectivas estatísticas, sem imputação. Todos os registros apresentaram coordenadas dentro de uma caixa geográfica ampla da Paraíba, mas não foi verificado se cada ponto pertence ao limite municipal oficial. As datas de perfuração e cadastro foram preservadas. As camadas não expõem data da coleta de CE nem do ensaio de bombeamento; ambas permaneceram ausentes. A data de consulta não foi atribuída às

medições. Arquivos originais, consultas e hashes foram incorporados ao material complementar.

### 3. Evidências relacionadas ao ÁguaTwin

Tabela 1. Trabalhos selecionados e sua contribuição para a proposta.

| Referência                  | Objeto e abordagem                                                               | Aplicação e limite de transferência                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ma et al. (2026) [4]        | Gêmeo digital de águas subterrâneas: modelos físicos, aprendizado e observações. | Referência para arquitetura híbrida. O modelo dos EUA não está calibrado para a Paraíba.     |
| Qin et al. (2025) [5]       | Sensores IoT, LSTM e manejo integrado de irrigação, drenagem e saís.             | Relaciona água, solo e operação. Condições agrícolas chinesas exigem validação local.        |
| Silva e Manzione (2026) [6] | Previsão de níveis subterrâneos com séries esparsas e irregulares.               | Motiva tratamento explícito de ausências e avaliação temporal; não estima potabilidade.      |
| Van Rooij et al. (2021) [7] | Gêmeo digital de degradação e restauração de membranas de osmose.                | Fundamenta manutenção baseada em estado. O protótipo atual não modela incrustação.           |
| Souza et al. (2023) [1]     | Seis algoritmos e vazões de 4.028 poços SIAGAS.                                  | Base brasileira para modelagem de vazão; desempenho relatado é limitado.                     |
| Francisco et al. (2024) [2] | Salinidade na Paraíba com 460 poços e interpolação.                              | Referência regional para comparar métodos, não um levantamento atual de todos os poços.      |
| Dwivedi et al. (2024) [3]   | Camadas geoespaciais e AHP; confronto com 48 poços na Índia.                     | Antecedente de integração espacial. AHP é uma abordagem de referência a testar.              |
| Miras et al. (2023) [8]     | Língua eletrônica com seis eletrodos e 19 amostras de águas de irrigação.        | Referência para sensor multivariado com análises de referência; não certifica água de beber. |

Leitura disponível: textos completos de Dwivedi e Miras; resumos e metadados verificáveis para parte dos demais estudos. Os resultados publicados não são resultados do ÁguaTwin.

Os estudos indicam que a integração é plausível como linha de pesquisa, mas seus alvos diferem. Nível do lençol, vazão de um teste de bombeamento, condutividade, salinidade do solo e estado da membrana são variáveis distintas. Portanto, valores de  $R^2$ , acurácia ou correlação publicados nesses trabalhos não podem ser colocados em uma classificação única de desempenho. O protocolo precisa definir previamente o alvo e a escala de aplicação.

Em particular, um modelo orbital de favorabilidade auxilia a priorização de investigação; um modelo do sistema de tratamento auxilia a operação de equipamentos já caracterizados. A associação entre os dois não elimina a etapa hidrogeológica. A proposta do ÁguaTwin é manter rastreáveis as entradas e os limites de cada componente, para que uma previsão climática ou geológica não seja apresentada como confirmação de água disponível ou segura.

3.1. Trabalhos parecidos e contribuição a demonstrar

A existência de antecedentes fortalece o embasamento e exige delimitar o que o novo estudo acrescentará. Qin et al. [5] também integram monitoramento, energia, tratamento de água salina e irrigação, sendo um antecedente próximo. Portanto, reunir esses componentes em uma interface, isoladamente, não demonstra originalidade. O recorte proposto é avaliar a cadeia poço, tratamento e demanda no semiárido paraibano, quantificando o ganho e os limites de integrar dados NASA com registros e novas medições locais.

Tabela 2. Comparação de escopo e diferencial proposto, ainda a validar.

| Antecedente                             | Sobreposição com a proposta                                      | Contribuição pretendida                                                                                                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Francisco et al. [2]                    | Salinidade de poços na própria Paraíba.                          | Confrontar previsões e sua incerteza com decisões de tratamento e demanda, além do mapa estático.                       |
| Souza et al. [1] e Dwivedi et al. [3]   | Dados ambientais e observações de vazão.                         | Medir o ganho incremental de entradas NASA com teste espacial; conectar o erro de previsão à decisão operacional.       |
| Qin et al. [5]                          | Gêmeo digital, água e sais, monitoramento, energia e tratamento. | Validar o caso poço-tratamento-demanda em matriz local do semiárido; distinguir requisitos dos dois usos pretendidos.   |
| Ma et al. [4] e Silva e Manzione [6]    | Representação atualizável de água subterrânea.                   | Avaliar uma implementação local acessível com dados esparsos, sem presumir o desempenho publicado.                      |
| Van Rooij et al. [7] e Miras et al. [8] | Membranas e sensores multivariados.                              | Calibrar o componente escolhido com análises independentes da água local; medir erro, deriva e efeito sobre a operação. |

A comparação abrange os trabalhos selecionados nesta revisão narrativa. Não comprova inexistência de um sistema idêntico em toda a literatura.

Para um mestrado viável, recomenda-se definir como objetivo principal a utilidade incremental da informação: quanto melhora a estimativa e a decisão ao acrescentar NASA e observações, em relação a um método de referência? Uma língua eletrônica completa e a modelagem física de aquíferos poderão constituir etapas adicionais conforme a infraestrutura. A contribuição deverá se apoiar em resultados comparáveis e reproduzíveis; o nome Twin ou um município diferente não basta para demonstrá-la.

## 4. Análise exploratória dos dados

### 4.1. Comparação de 2024 e 2025

Tabela 3. Estatísticas da série NASA POWER no ponto consultado.

| Indicador                              | 2024   | 2025   |
|----------------------------------------|--------|--------|
| Registros diários válidos por variável | 366    | 365    |
| Precipitação acumulada (mm)            | 593,46 | 588,65 |
| Temperatura média a 2 m (°C)           | 25,54  | 25,05  |
| Radiação média (MJ/m²/dia)             | 20,92  | 21,07  |
| Radiação média (kWh/m²/dia)            | 5,81   | 5,85   |
| Precipitação de janeiro a abril (mm)   | 326,17 | 221,09 |

Fonte: processamento dos JSON NASA POWER obtidos em 04/10/2026. Ponto -7,49°, -36,29°. Estatísticas da célula de grade; não equivalem a medições municipais ou de poços.

O total anual de precipitação diminuiu 0,81% entre os anos, mas a precipitação de janeiro a abril diminuiu 32,22%. Assim, totais anuais semelhantes podem esconder mudanças importantes no calendário da água. Essa observação justifica testar a operação em sequência diária ou mensal, em vez de dimensionar cenários apenas pela chuva anual. Não se atribui significância estatística nem tendência de longo prazo a uma comparação de dois anos.

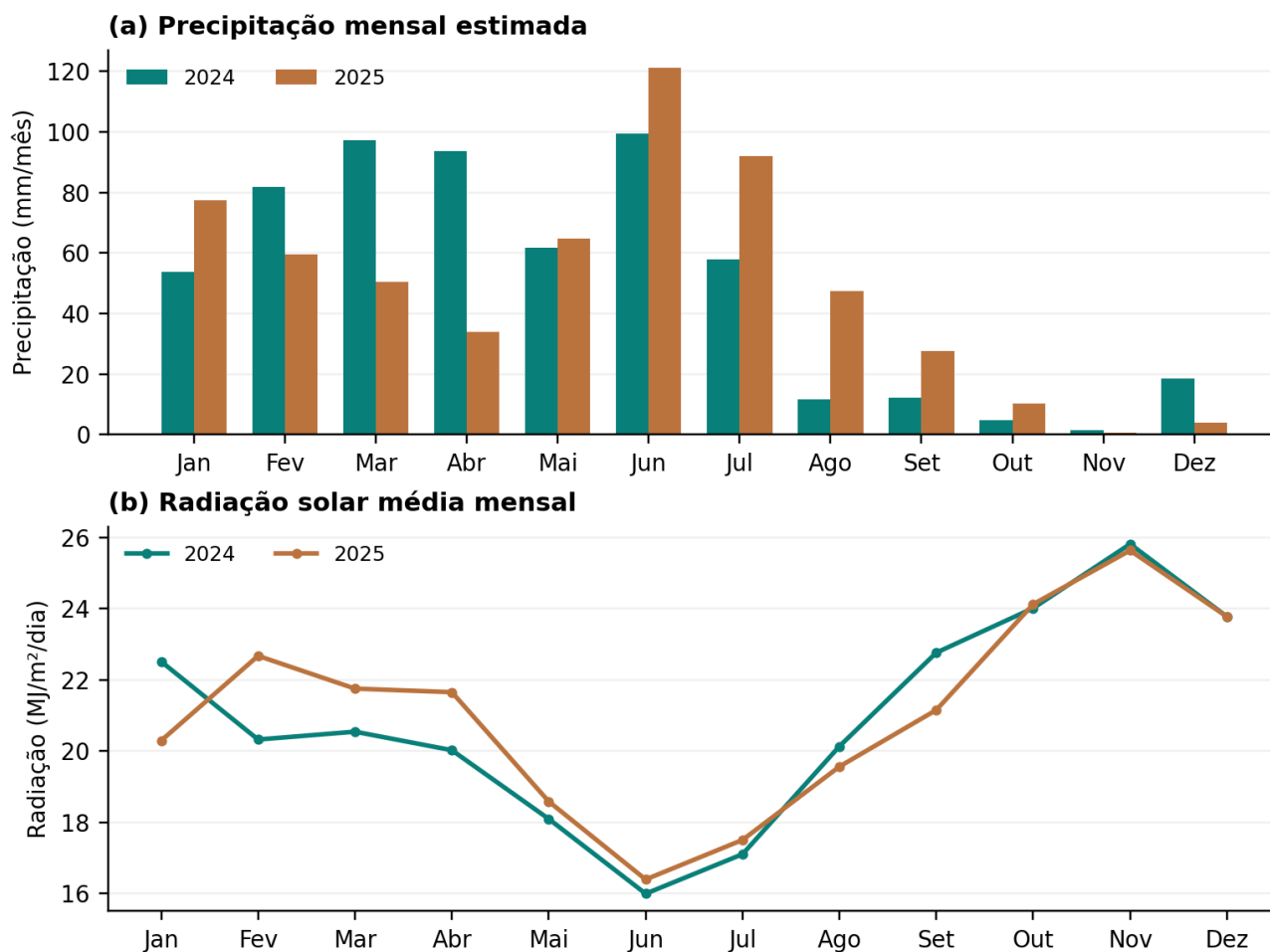


Figura 1. Comparação mensal da precipitação e da radiação solar no ponto NASA consultado. As barras representam soma de precipitação e as linhas representam média de radiação. Fonte: NASA POWER; elaboração a partir dos 731 registros obtidos.

Em ambos os anos, novembro apresentou precipitação estimada muito baixa: 1,30 mm em 2024 e 0,71 mm em 2025. Em contraste, a radiação média desse mês ficou acima de 25 MJ/m²/dia. Essa combinação sugere uma hipótese operacional: meses com maior demanda de reposição de água podem também oferecer mais recurso solar. Confirmar o benefício exige medir a demanda da cultura, a energia disponível no equipamento e a resposta do poço; a radiação, isoladamente, não resolve a disponibilidade hídrica.

## 4.2. Comparação NASA versus observações e contribuição aos modelos

Há dois testes diferentes a realizar. O primeiro confronta uma variável NASA com a mesma variável observada, em datas e janelas de acumulação compatíveis. O simulador aceita pares de precipitação, temperatura média ou radiação e calcula número de pares, viés, erro absoluto médio e RMSE. A correlação é mostrada como informação complementar, pois pode ser alta mesmo com erro sistemático. Séries incompletas são avaliadas somente nas datas pareadas.

O segundo teste mede se variáveis NASA melhoram a previsão de vazão ou salinidade. Nesse caso, a variável de referência é a medição do poço, e não a chuva. Propõe-se uma comparação incremental: geologia e solo; acréscimo de relevo SRTM; acréscimo de indicadores Landsat; e acréscimo do contexto climático POWER. Os mesmos poços de teste e o mesmo protocolo de ajuste deverão ser usados em todas as versões. Os experimentos espaciais ainda não foram executados neste trabalho.

4.3. Resultados dos registros SIAGAS e lacunas empíricas

Tabela 4. Cobertura e distribuição dos 307 registros cadastrados em Cabaceiras/PB.

| Campo                           | Com valor | Ausentes | Mediana       | Mínimo - máximo           |
|---------------------------------|-----------|----------|---------------|---------------------------|
| Vazão após estabilização (m³/h) | 162       | 145      | 2,635         | 0,17 - 35,00              |
| Condutividade elétrica (µS/cm)  | 110       | 197      | 3.470         | 878 - 17.580              |
| Profundidade (m)                | 296       | 11       | 40            | 6 - 84                    |
| pH                              | 32        | 275      | 7,60          | 6,70 - 8,51               |
| Vazão e CE juntas               | 80        | 227      | Não se aplica | Datas de medição ausentes |

Valores positivos disponíveis em cada campo, sem preencher ausências. Denominador: 307 registros únicos; não é uma amostra aleatória dos poços atuais. Fontes: SIAGAS, camadas Poços e Poços Legacy, consulta em 04/10/2026.

O conjunto contém 272 registros classificados como poço tubular, três como poço de monitoramento e 32 sem natureza informada. Vazão e condutividade têm coberturas diferentes; somente 80 registros, ou 26,1% do conjunto, permitem examinar ambas simultaneamente. Há datas de cadastro para 267 registros, entre 10/01/1997 e 30/06/2015, mas elas não identificam quando a água foi amostrada ou o poço ensaiado. Essa lacuna temporal restringe a associação direta com o clima de 2024-2025.

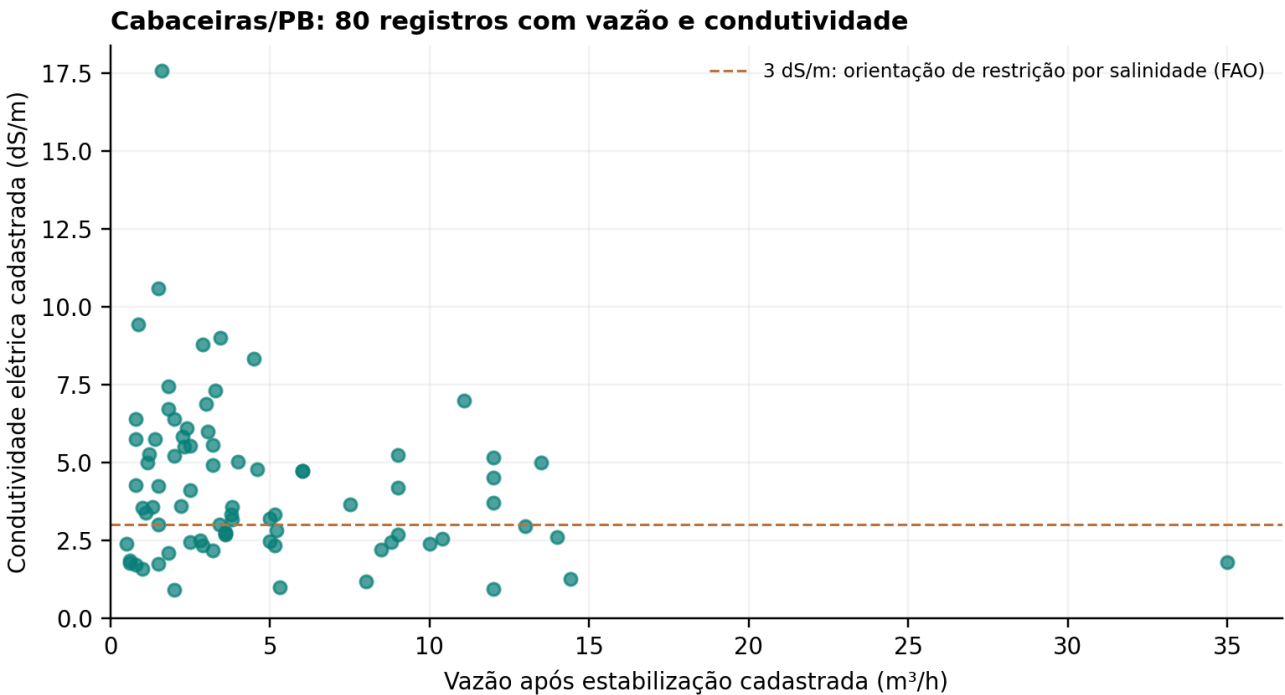


Figura 2. Vazão e condutividade nos 80 registros com ambos os valores. A linha em 3 dS/m corresponde à orientação FAO para restrição por salinidade; não constitui diagnóstico de adequação agrícola nem potabilidade. Valores de um mesmo registro podem ter sido medidos em datas diferentes, não expostas nas camadas. Fonte: SIAGAS; processamento deste estudo.

Entre os 110 registros com CE, 62, ou 56,4%, superam 3 dS/m, enquanto 48 estão entre 0,7 e 3 dS/m. Essa observação sinaliza a relevância de investigar salinidade e alternativas de



manejo nas águas registradas [14]. Não estima a proporção entre todos os poços do município, não prova que esses valores persistem hoje e não permite excluir parâmetros ausentes, como sódio, boro ou microrganismos. No simulador, CE é exibida separadamente de STD; uma eventual estimativa  $STD = \text{fator} \times CE$  é identificada como hipótese e necessita calibração.

Os dados de campo publicados permitem iniciar auditoria, análise descritiva e planejamento de amostragem. Não permitem, sozinhos, medir o erro de previsão NASA para poços nem estabelecer recarga, produtividade sustentável ou tendência de salinização. A série climática foi incorporada como contexto para reprodução operacional; não foi correlacionada automaticamente com medições históricas de época desconhecida. O principal achado metodológico é que ampliar a cobertura de pares e recuperar as datas dos ensaios são condições para testar a integração proposta.

## 5. Arquitetura e modelo de simulação

### 5.1. Componentes e estado atual

O ÁguaTwin é organizado em três componentes: um módulo espacial de produtividade e salinidade a desenvolver; um módulo de observações e comparação de fontes; e um módulo de cenários de tratamento e demanda. Nesta versão, foram implementados exploração dos 307 registros SIAGAS, reprodução climática, balanços determinísticos, sensibilidade à recuperação e importação de medições climáticas. Um registro tubular com vazão cadastrada pode fornecer uma entrada histórica de cenário, identificada pela fonte. CE permanece distinta de STD; a conversão por fator é uma hipótese opcional. Sensores conectados, mapas treinados e simulação física do aquífero permanecem etapas de pesquisa.

Cada futura unidade monitorada deverá possuir identificador, coordenadas, data das leituras, origem da observação, método, unidade e informação de calibração. A representação poderá ser atualizada ao receber dados novos, mantendo as versões dos parâmetros. Resultados de simulações serão registrados separadamente das observações reais. A evolução para um gêmeo digital operacional dependerá de integração regular com o sistema físico e de avaliação independente do erro, não apenas da existência de uma interface gráfica.

### 5.2. Balanço de água e prioridade volumétrica

Se  $Q$  é a vazão informada em  $m^3/h$  e  $h$  o número de horas de operação por dia, a oferta bruta  $W$ , em litros por dia, é definida pela equação (1). A fração  $f$  encaminha água à osmose; a parcela restante é considerada no cenário de irrigação bruta e necessita de análise agrônômica.

$$W = 1.000 \times Q \times h \quad (1)$$

Se  $F$  é a alimentação efetivamente processada e  $r$  a recuperação volumétrica, o permeado  $P$  e o concentrado  $B$  são calculados pelas equações (2) e (3). A recuperação precisa ser caracterizada no sistema real. O modelo distingue água planejada para tratamento e água realmente processada, registrando como não utilizada a parcela que exceder a capacidade energética.

$$P = r \times F \quad (2) \quad B = F - P \quad (3)$$

A demanda humana considerada é  $D_h = n \times d$ , em que  $n$  é o número de pessoas e  $d$  o volume diário por pessoa definido para os usos estudados. Sua reserva tem prioridade volumétrica dentro do permeado. O volume inicial de 4 L/pessoa/dia da interface é uma hipótese parcial, sem representar uma norma ou o abastecimento doméstico completo. A alocação não significa que o líquido já pode ser consumido.

A oferta de irrigação combina a parcela bruta não encaminhada à osmose e o permeado que exceder a reserva humana. Um reservatório de irrigação armazena excedentes até sua capacidade informada. O cálculo diário registra atendimento, déficit, excedente e volume armazenado. Não há modelo de mistura química no reservatório; portanto, seu volume não informa a qualidade da água armazenada.

### 5.3. Conservação de sais e energia

Para a aproximação de um soluto equivalente expresso como sólidos totais dissolvidos,  $C_f$  é a concentração da alimentação e  $s$  a rejeição de sais. As concentrações do permeado e do concentrado são calculadas pelas equações (4) e (5). O balanço pressupõe operação idealizada, sem precipitação, perdas de sais ou alteração de composição por reações. Não representa a retenção individual de metais, agrotóxicos ou microrganismos.

$$C_p = C_f \times (1 - s) \quad (4)$$

$$C_b = (F \times C_f - P \times C_p) / B, \text{ para } B > 0 \quad (5)$$

A energia solar diária é aproximada pela potência de pico do arranjo, pela radiação NASA convertida para kWh/m<sup>2</sup>/dia e por um fator global de desempenho. O consumo específico é informado em kWh por m<sup>3</sup> de permeado. A equação (6) limita a produção quando a operação depende exclusivamente da energia solar. Ela é um orçamento diário de energia, não uma simulação elétrica ou de pressão.

$$P \leq 1.000 \times E_{\text{solar}} / e; \quad E_{\text{solar}} = (W_p/1.000) \times (H_{MJ}/3,6) \times PR \quad (6)$$

A hipótese energética pode ser explorada com os dados obtidos: usando a radiação média de 2025, desempenho de 75% e consumo específico de 2,5 kWh/m<sup>3</sup>, um painel hipotético de 20 Wp forneceria cerca de 0,088 kWh/dia, correspondendo a aproximadamente 35,1 L/dia de permeado antes de perdas adicionais. Essa estimativa não inclui bombeamento do poço, partida de motores, bateria ou limites instantâneos. Um orçamento energético favorável ainda não comprova que uma bomba poderá operar.

### 5.4. Demanda de irrigação e sensibilidade

Adota-se uma demanda simplificada  $D_i = A \times \max(ET_c - p_{ef}, 0) / \eta$ , em litros por dia, sendo  $A$  a área em m<sup>2</sup>,  $ET_c$  a evapotranspiração da cultura informada em mm/dia,  $p_{ef}$  a parcela efetiva da chuva e  $\eta$  a eficiência de aplicação. A relação 1 mm sobre 1 m<sup>2</sup> = 1 L permite a conversão. Uma versão agrônômica posterior deverá calcular  $ET_c$  com informações meteorológicas e de cultura e representar armazenamento no solo, drenagem e manejo [16].

Tabela 5. Cenário analítico hipotético para 1.000 L/dia de alimentação.

| Recuperação | Permeado (L/d) | Concentrado (L/d) | Saldo após reserva de 200 L/d | STD do concentrado (mg/L) |
|-------------|----------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 40%         | 400            | 600               | 200 L/d                       | 4.960                     |
| 60%         | 600            | 400               | 400 L/d                       | 7.410                     |
| 75%         | 750            | 250               | 550 L/d                       | 11.820                    |

Hipóteses: STD da alimentação = 3.000 mg/L; rejeição = 98%; sem limite energético. Saldo destinado a cenário de irrigação após reserva humana condicionada. Não são medições, especificações garantidas de uma membrana ou autorização de uso.

Nesse cenário, elevar a recuperação amplia o volume de permeado e concentra os sais no rejeito. O benefício volumétrico não deve ser interpretado como vantagem técnica automática: incrustação, pressão, vida útil da membrana e destinação do concentrado poderão alterar a viabilidade. O estudo de manutenção de membranas com gêmeo digital [7] oferece uma direção para incorporar degradação e custos quando houver registros operacionais.

## 6. Protocolo de investigação e validação

### 6.1. Recorte territorial e auditoria dos poços

Cabaceiras é apresentado como município candidato a demonstração, e não como o local comprovadamente mais seco ou com maior falta de água atual. O diagnóstico da CPRM de 2005 registra 132 pontos de água e análises de 102 amostras: 75 classificadas como salinas, 26 como salobras e uma como doce [12]. Essas classificações pertencem ao levantamento histórico e não demonstram potabilidade. A idade da base exige atualização com o município, gestores de água e responsáveis pelos poços.

A extração municipal inicial do SIAGAS foi realizada e auditada, conforme a seção 2.3 e a Tabela 4. A continuidade deverá recuperar datas e condições dos ensaios, documentação original, composição química e situação atual. Poço seco, desativado, obstruído e registro sem medição deverão ser diferenciados. Ausência de vazão não foi recodificada como vazão zero. Novas repetições do mesmo ponto serão agrupadas antes de qualquer separação entre treino e teste.

Se houver poucos registros independentes no município, o treinamento poderá usar um domínio hidrogeológico mais amplo da Paraíba, mantendo Cabaceiras como área de avaliação. Uma nascente próxima da autora poderá apoiar ensaios de leitura de sensores, mas não validar geograficamente um mapa de poços paraibanos. Sua comparação deve ser restrita ao instrumento e à matriz de água efetivamente estudados.

6.2. Alvos, modelos e comparação com dados NASA

Os alvos recomendados são: vazão medida ou a probabilidade de superar um limiar de vazão justificado; e condutividade elétrica, preferencialmente normalizada à temperatura de referência do método. A vazão de um ensaio não será tratada automaticamente como disponibilidade sustentável anual. Esta última exige acompanhamento de nível, recarga, interferência entre poços e resposta ao bombeamento.

Propõe-se comparar AHP como índice de referência, modelos estatísticos simples e Random Forest ou gradient boosting. A salinidade poderá ser prevista como variável contínua e comparada com interpolação baseada apenas em coordenadas; classes serão aplicadas depois, para o uso declarado. AHP deve ser avaliado como método concreto, sem atribuí-lo indistintamente a todos os programas indianos.

Tabela 6. Experimentos propostos para estimar a contribuição dos dados NASA.

| Versão | Variáveis de entrada                                | Pergunta de comparação                                       |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| M0     | Geologia e solo, com fontes e escalas documentadas. | Qual é o desempenho de uma referência geológica?             |
| M1     | M0 + relevo e derivados SRTM.                       | O contexto topográfico acrescenta informação?                |
| M2     | M1 + indicadores de superfície Landsat.             | Os indicadores orbitais melhoram a generalização espacial?   |
| M3     | M2 + contexto climático NASA POWER.                 | O acréscimo climático reduz o erro fora das áreas de treino? |

Experimentos planejados, ainda não executados. Ajuste dentro dos dados de treino e avaliação sobre os mesmos blocos geográficos. A série POWER de um único ponto deste artigo não permite treinar um mapa estadual.

A resolução nominal de uma grade não será confundida com a informação que ela contém. Reamostrar uma variável climática de escala regional para pixels finos não produz novas observações locais. Também se deverá avaliar a compatibilidade temporal entre ensaios antigos e indicadores de superfície recentes. Sem correspondência suficiente, o estudo deverá assumir um alvo histórico, restringir períodos ou explicitar a incerteza temporal.

6.3. Validação espacial, temporal e instrumental

A separação de dados seguirá o uso pretendido. Para prever áreas não amostradas, propõe-se validação por blocos geográficos, com ajuste de parâmetros, seleção de variáveis e imputação efetuados apenas no conjunto de treino [9]. Repetições de um poço não poderão aparecer nos dois conjuntos. Para séries monitoradas, os períodos futuros serão reservados para avaliação, sem usar informações posteriores na construção das entradas. O tamanho e a configuração dos blocos deverão refletir a distribuição dos poços e a dependência espacial.

Serão reportados MAE e RMSE para vazão e condutividade contínuas; para classificação, métricas por classe, matriz de confusão e calibração das probabilidades. A área de aplicabilidade [10] indicará condições ambientais pouco representadas no treinamento. Ela informa limites de transferência, sem garantir a correção de cada previsão. Os intervalos e a variabilidade entre blocos serão apresentados junto aos mapas.

Para sensores, recomenda-se iniciar com temperatura, condutividade, pH e turbidez, comparando leituras pareadas com instrumentos ou métodos de referência. Os ensaios deverão incluir calibração, repetibilidade, deriva, diferentes faixas de concentração e efeitos de temperatura. Leituras repetidas da mesma amostra não representarão amostras independentes. Na avaliação de um modelo multivariado, todas as repetições da mesma coleta permanecerão no mesmo grupo.

Miras et al. [8] mostraram uma língua eletrônica com seis eletrodos e 19 amostras, caracterizadas por técnicas analíticas complementares. O estudo apoia a investigação de um sensor multivariado para águas de irrigação. Um conjunto convencional de condutividade, pH e turbidez é um início instrumental distinto desse arranjo; desempenho para prever íons específicos exigirá ensaios próprios e referência laboratorial.

## **7. Aplicações, limites e hipóteses de descoberta**

### **7.1. Irrigação, consumo humano e tratamento**

A avaliação de irrigação deverá considerar salinidade, risco de infiltração, toxicidade de íons e condições de cultura e solo. As faixas de restrição por condutividade da FAO - menor que 0,7; de 0,7 a 3,0; e maior que 3,0 dS/m - são orientações para salinidade e não equivalem às classes C1-C4 de Richards. A infiltração é avaliada conjuntamente com a relação de adsorção de sódio, e íons como cloreto e boro exigem atenção específica [14]. O aplicativo atual não emite uma classificação agrônômica completa.

Para consumo humano, diminuir sais ou obter baixo valor de condutividade não comprova potabilidade. A avaliação requer coleta e análises microbiológicas e químicas conforme o padrão vigente e o plano aplicável ao abastecimento [15]. Sensores poderão indicar mudanças e orientar investigações. Sua validação para determinados parâmetros não autoriza concluir que todos os perigos foram eliminados.

O tratamento deverá ser escolhido a partir da caracterização da água e da demanda. Filtração, desinfecção e dessalinização cumprem funções diferentes; um filtro convencional não será considerado um dessalinizador. A osmose reversa produzirá permeado e concentrado, exigindo avaliação de pré-tratamento, condições de operação e destinação. O Programa Água Doce constitui referência institucional de aplicação no semiárido [17]. Reuso do concentrado em aquicultura ou plantas tolerantes dependerá de projeto específico e avaliação ambiental.

### **7.2. Hipóteses testáveis**

A primeira hipótese é que dados NASA acrescentem informação para prever vazão ou condutividade fora das áreas de treino. Ela poderá ser refutada se os modelos incrementais não melhorarem os erros de teste. A segunda hipótese é que a distribuição diária da chuva e da radiação altere déficits operacionais mesmo quando os totais anuais são semelhantes. Ela poderá ser investigada reproduzindo os anos com as mesmas entradas de demanda e equipamento.

A terceira hipótese é que combinar medições de nível, vazão e condutividade permita detectar mudanças relevantes antes de decisões de operação. A validação deverá comparar alertas com registros e análises independentes, incluindo falsos alertas. A quarta hipótese é que maiores recuperações de osmose melhorem o atendimento hídrico sem elevar custos e

impactos além dos limites locais. Essa hipótese exige dados de membrana, energia, rejeito e operação; não pode ser concluída apenas pelo balanço de volumes.

O simulador favorece descobertas ao localizar perguntas e condições que merecem teste: limitação por energia, déficit em meses específicos, sensibilidade à área e concentração do rejeito. Resultados decorrentes diretamente de uma equação são verificações ou implicações do modelo, não descobertas novas por si mesmos. Uma contribuição científica surgirá da comparação com referências, da validade externa e de resultados reproduzíveis com dados reais.

### 7.3. Limitações e reprodução

A análise climática usa dois anos e um único ponto de grade. Os registros não estabelecem tendência climática nem distribuição espacial da água subterrânea. A revisão narrativa está sujeita a seleção e acesso parcial aos estudos. A extração SIAGAS cobre os registros retornados pelo filtro municipal, sem constituir censo regional ou comprovar atualização das medições. Não houve treinamento de mapas, instalação de sensores, novos testes de bombeamento ou análises de potabilidade. Os parâmetros operacionais ainda não foram calibrados, mesmo quando uma vazão histórica é usada como entrada.

O balanço atual não simula escoamento em fraturas, recarga, rebaixamento, transporte de sais no solo, incrustação, variação de pressão, mistura química no reservatório ou dinâmica elétrica instantânea. A sequência NASA é uma reprodução histórica, não uma previsão futura. A energia considerada refere-se apenas ao consumo específico informado da osmose; bombeamento do poço e demais cargas são excluídos do orçamento atual.

O arquivo HTML complementar reúne dados NASA, registros SIAGAS, metadados e equações executáveis, funcionando sem bibliotecas externas. Permite exportar séries NASA, registros auditados, JSON originais e resultados de cenário. Importações locais são processadas no navegador. Os hashes dos arquivos originais permitem verificar sua identidade. O protocolo deverá preservar versões das bases, código, critérios de limpeza e partições de validação para a investigação empírica posterior.

## 8. Conclusão

A literatura identificada oferece fundamentos para integrar modelagem de aquíferos, observações, sensores e simulação de tratamento em uma linha de pesquisa. O ÁguaTwin materializa uma primeira estrutura computacional para examinar cenários com entradas explícitas e comparar fontes. Seu recorte mais viável é começar pela auditoria dos poços e pela comparação de previsões de vazão e condutividade, complementadas por validação instrumental e operacional conforme houver infraestrutura.

A análise NASA realizada mostra que precipitações anuais semelhantes podem coexistir com diferenças sazonais relevantes. O protótipo também explicita o compromisso entre permeado, concentrado e energia em cenários hipotéticos. Esses resultados justificam investigar reservação, operação e demanda em sequência temporal, sem concluir previamente que haverá água suficiente, potável ou adequada à irrigação em um novo local.

Os dados de campo publicados já permitem iniciar o estudo: 307 registros municipais, 162 vazões e 110 condutividades foram incorporados e auditados. As coberturas incompletas e a ausência das datas de medição são limitações concretas a resolver. A contribuição

pretendida se distingue dos trabalhos selecionados pelo teste local e incremental da integração, não por presumir que seus componentes sejam inéditos. Demonstrar esse diferencial exige validação e avaliação do efeito sobre decisões de tratamento e atendimento hídrico.

As próximas evidências necessárias são registros atualizados de poços, séries locais compatíveis e análises de referência. A contribuição dos dados NASA será avaliada por comparação com modelos sem essas entradas, usando teste espacial e temporal independente. O simulador servirá para formular hipóteses e organizar experimentos; a confirmação das descobertas dependerá desse confronto com o sistema físico.

## Referências

- [1] SOUZA, C. M. P. et al. Spatial Modeling of Groundwater Potential in the North of Minas Gerais, Brazil: An Integrated Approach Using Machine Learning and Environmental Data. *Revista Brasileira de Cartografia*, v. 75, 2023.  
<https://doi.org/10.14393/rbcv75n0a-65381>
- [2] FRANCISCO, P. R. M. et al. Estimativa da Salinidade das Águas Subterrâneas do Estado da Paraíba Utilizando Interpolação e Modelagem. *Journal of Hyperspectral Remote Sensing*, v. 14, n. 1, p. 956-969, 2024.  
<https://doi.org/10.29150/jhrs.v14i1.261596>
- [3] DWIVEDI, C. S.; MAHATO, A. K.; PANDEY, A. C.; PARIDA, B. R.; KUMAR, R. Delineation of Groundwater potential zone using Geospatial and AHP techniques in Ken River Basin (KRB) in Central India. *Discover Water*, v. 4, art. 60, 2024.  
<https://doi.org/10.1007/s43832-024-00125-6>
- [4] MA, Y.; TIJERINA-KREUZER, D.; DEFNET, A.; ARTAVANIS, G.; CONDON, L. E.; MAXWELL, R. M. A prototype hyper-resolution groundwater digital twin for the contiguous United States: integrating physics-based modeling, machine learning, and observations. *Journal of Hydrology*, v. 671, art. 135189, 2026.  
<https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2026.135189>
- [5] QIN, M. et al. Digital twin-enabled intelligent irrigation-drainage system for precision water-salt management in saline agroecosystems. *Agricultural Water Management*, v. 322, art. 109957, 2025.  
<https://doi.org/10.1016/j.agwat.2025.109957>
- [6] SILVA, C. O. F.; MANZIONE, R. L. Mind the gap: A hydrogeological forecasting-oriented digital twin framework for groundwater levels under sparse irregular sampling. *Groundwater for Sustainable Development*, v. 34, art. 101672, 2026.  
<https://doi.org/10.1016/j.gsd.2026.101672>
- [7] VAN ROOIJ, F.; SCARF, P.; DO, P. Planning the restoration of membranes in RO desalination using a digital twin. *Desalination*, v. 519, art. 115214, 2021.  
<https://doi.org/10.1016/j.desal.2021.115214>
- [8] MIRAS, M.; CUARTERO, M.; GARCÍA, M. S.; RUIZ, A.; ORTUÑO, J. Á. Analytical Tool for Quality Control of Irrigation Waters via a Potentiometric Electronic Tongue. *Chemosensors*, v. 11, n. 7, art. 407, 2023.  
<https://doi.org/10.3390/chemosensors11070407>
- [9] ROBERTS, D. R. et al. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. *Ecography*, v. 40, p. 913-929, 2017.  
<https://doi.org/10.1111/ecog.02881>
- [10] MEYER, H.; PEBESMA, E. Predicting into unknown space? Estimating the area of applicability of spatial prediction models. *Methods in Ecology and Evolution*, v. 12, p. 1620-1633, 2021.  
<https://doi.org/10.1111/2041-210X.13650>



[11] NASA POWER. Daily API: documentação; NASA/POWER Source Native Resolution Daily Data. Séries PRECTOTCORR, T2M e ALLSKY\_SFC\_SW\_DWN para -7,49°, -36,29°, anos 2024 e 2025. API v2.10.0; MERRA2 e SYN1DEG; UTC. Consulta em 4 out. 2026.

<https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/temporal/daily/>

[12] CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea, estado de Paraíba: diagnóstico do município de Cabaceiras. Recife: CPRM, 2005.

<https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15852>

[13] SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. SIAGAS - Sistema de Informações de Águas Subterrâneas: apresentação. Consulta em 4 out. 2026.

<https://siagasweb.sgb.gov.br/layout/includes/apresentacao.php>

[14] AYERS, R. S.; WESTCOT, D. W. Water Quality for Agriculture. FAO Irrigation and Drainage Paper 29, rev. 1. Roma: FAO, 1985.

<https://www.fao.org/4/T0234e/T0234E01.htm>

[15] BRASIL. Ministério da Saúde. Monitoramento da qualidade da água para consumo humano. Vigiaqua. Consulta em 4 out. 2026.

<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/saude-ambiental/vigiaqua/monitoramento-da-qualidade-da-agua>

[16] ALLEN, R. G.; PEREIRA, L. S.; RAES, D.; SMITH, M. Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Roma: FAO, 1998.

<https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>

[17] BRASIL. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Programa Água Doce. Consulta em 4 out. 2026.

<https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/seguranca-hidrica/programa-agua-doce>

[18] SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Geoportal: Hosted/siagas\_web, camadas Poços (1) e Poços Legacy (0).

Dados públicos consultados por ArcGIS REST, filtro municipal de Cabaceiras/PB e junção por idt\_ponto. Consulta em 4 out. 2026.

[https://geoportal.sgb.gov.br/server/rest/services/Hosted/siagas\\_web/FeatureServer](https://geoportal.sgb.gov.br/server/rest/services/Hosted/siagas_web/FeatureServer)

[19] SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. SIAGAS: ficha pública de poço e unidades dos campos hidrogeológicos. Consulta em 4 out. 2026.

[https://siagasweb.sgb.gov.br/layout/detalhe\\_poco.php?ponto=3500051142](https://siagasweb.sgb.gov.br/layout/detalhe_poco.php?ponto=3500051142)

## Proveniência dos dados e material complementar

Os dados NASA estão incorporados ao simulador complementar e podem ser exportados em CSV ou JSON. Para reproduzir a consulta, usar a API diária de ponto com parâmetros PRECTOTCORR,T2M,ALLSKY\_SFC\_SW\_DWN, comunidade AG, longitude -36.29, latitude -7.49, início e fim de cada ano, formato JSON e time-standard=UTC. SHA-256 dos JSON originais:

**2024:** 26e62e2905a020b3fda76682dfb227f7ec5d7ee642c1160df683a8a71fbfe2a1

**2025:** dbeeb2838cc08ef529a45c65da93b25f7b9eba542d7d932ec7875cc47445b92a

Os JSON originais do SIAGAS estão incorporados ao simulador. A consulta de contagem confirmou 307 registros; a camada Legacy foi selecionada pelos mesmos identificadores. Os hashes dos dados retornados são:

**siagas\_cabaceiras:** 8db9517c3333f6c6c9f58a82840b0ff244d61b8359f3256d5ba3fb8599103287

**siagas\_cabaceiras\_flow:** f04435c392b4977531ea8c0f0a31f891823dd92123868920e20beed0f2180259

Material complementar: ÁguaTwin, protótipo interativo v1.1. Cenários operacionais, 307 registros SIAGAS, comparação NASA e importação de medições locais. Arquivo HTML independente; inclui dados de campo publicados, sem novos ensaios, sensores conectados ou modelos espaciais treinados.